# ボリュームを操作します
## Astra Trident

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident/trident-docker/volume-driver-options.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ボリュームを操作します . . . . . 1
ボリュームを作成します . . . . . 1
ボリュームを削除します . . . . . 1
ボリュームのクローンを作成します . . . . . 2
外部で作成されたボリュームにアクセス . . . . . 3
ドライバ固有のボリュームオプション . . . . . 3

# ボリュームを操作します

必要に応じて Astra Trident ドライバ名を指定した標準の「 DOcker volume 」コマンドを使用すると、ボリュームの作成、クローニング、削除を簡単に行うことができます。

## ボリュームを作成します

- デフォルトの名前を使用して、ドライバでボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 特定の Astra Trident インスタンスを使用してボリュームを作成します。

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 何も指定しない場合 "オプション（ Options ）"、ドライバのデフォルトが使用されます。

- デフォルトのボリュームサイズを上書きします。次の例を参照して、ドライバで 20GiB ボリュームを作成してください。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> ボリュームサイズは、オプションの単位（ 10G 、 20GB 、 3TiB など）を含む整数値で指定します。単位を指定しない場合、デフォルトは g ですサイズの単位は、 2 の累乗（ B 、 KiB 、 MiB 、 GiB 、 TiB ）または 10 の累乗（ B 、 KB 、 MB 、 GB 、 TB ）のいずれかです。略記単位では、 2 の累乗が使用されます（ G=GiB 、 T=TiB 、…）。

## ボリュームを削除します

- 他の Docker ボリュームと同様にボリュームを削除します。

```
docker volume rm firstVolume
```

> 「 olidfire -san 」ドライバを使用する場合、上記の例ではボリュームを削除してパージします。

Astra Trident for Docker をアップグレードするには、次の手順を実行します。

# ボリュームのクローンを作成します

「 ONTAP-NAS' 」、「 ONTAP-SAN' 」、「 olidfire-SAN' 」、「 aws -cvs storage drivers 」を使用する場合、 Astra Trident はボリュームのクローンを作成できます。「 ONTAP-NAS-flexgroup 」または「 ONTAP-NAS-エコノミー 」ドライバを使用する場合、クローニングはサポートされません。既存のボリュームから新しいボリュームを作成すると、新しい Snapshot が作成されます。

- ボリュームを調べて Snapshot を列挙します。

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 既存のボリュームから新しいボリュームを作成します。その結果、新しい Snapshot が作成されます。

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- ボリューム上の既存の Snapshot から新しいボリュームを作成します。新しい Snapshot は作成されません。

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

## 例

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

# 外部で作成されたボリュームにアクセス

Trident * を使用して、外部で作成されたブロックデバイス（またはそれらのクローン）には、パーティションがなく、ファイルシステムが Astra Trident でサポートされている場合（例えば、 "ext4 ’でフォーマットされた "/dev/sdc1" は Astra Trident 経由でアクセスできません）のみ、コンテナからアクセスできます。

# ドライバ固有のボリュームオプション

ストレージドライバにはそれぞれ異なるオプションがあり、ボリュームの作成時に指定することで結果をカスタマイズできます。構成済みのストレージシステムに適用されるオプションについては、以下を参照してください。

ボリューム作成処理では、これらのオプションを簡単に使用できます。CLI の操作中に '-o' 演算子を使用して ' オプションと値を指定しますこれらは、 JSON 構成ファイルの同等の値よりも優先されます。

## ONTAP ボリュームのオプション

NFS と iSCSI のどちらの場合も、 volume create オプションには次のオプションがあります。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| 「 size 」 | ボリュームのサイズ。デフォルトは 1GiB です。 |
| 「平和のための準備」を参照してください | ボリュームをシンプロビジョニングまたはシックプロビジョニングします。デフォルトはシンです。有効な値は 'none( シン・プロビジョニング ) と 'volume( シック・プロビジョニング ) です |
| 「ナプショットポリシー」 | Snapshot ポリシーが目的の値に設定されます。デフォルトは「 none 」です。つまり、ボリュームに対してスナップショットが自動的に作成されることはありません。ストレージ管理者によって変更されていない限り、「 default 」という名前のポリシーがすべての ONTAP システムに存在し、 6 個の時間単位 Snapshot 、 2 個の日単位 Snapshot 、および 2 個の週単位 Snapshot を作成して保持します。スナップショットに保存されているデータは ' ボリューム内の任意のディレクトリ内の .snapshot ディレクトリに移動してリカバリできます |
| 「スナップショット予約」 | これにより、 Snapshot リザーブの割合が希望する値に設定されます。デフォルト値は no で、 Snapshot ポリシーを選択した場合は ONTAP によって snapshotReserve が選択されます（通常は 5% ）。 Snapshot ポリシーがない場合は 0% が選択されます。構成ファイルのすべての ONTAP バックエンドに対して snapshotReserve のデフォルト値を設定できます。また、この値は、 ONTAP-NAS-エコノミー を除くすべての ONTAP バックエンドでボリューム作成オプションとして使用できます。 |
| 'plitOnClone | ボリュームをクローニングすると、そのクローンが原因 ONTAP によって親から即座にスプリットされます。デフォルトは「 false 」です。クローンボリュームのクローニングは、作成直後に親からクローンをスプリットする方法を推奨します。これは、ストレージ効率化の効果がまったくないためです。たとえば、空のデータベースをクローニングすると、時間を大幅に節約できますが、ストレージの節約はほとんどできないため、クローンをすぐに分割することをお勧めします。 |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「暗号化」 | これにより、新しいボリュームで NetApp Volume Encryption （ NVE ）がデフォルトで「 false 」に設定されます。このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。<br>NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）は、現在 Trident ではサポートされていません。 |
| 階層ポリシー | ボリュームに使用する階層化ポリシーを設定します。これにより、アクセス頻度の低いコールドデータをクラウド階層に移動するかどうかが決まります。 |

以下は、 NFS * のみ * 用の追加オプションです。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 unixPermissions 」 | これにより、ボリューム自体の権限セットを制御できます。デフォルトでは ' アクセス権は '--rwxr-xr-x' または数値表記 0755 に設定され 'root' は所有者になりますテキスト形式または数値形式のどちらかを使用できます。 |
| 「スナップショット方向」 | これを「 true 」に設定すると、ボリュームにアクセスしているクライアントから「 .snapshot 」ディレクトリを参照できるようになります。デフォルト値は 'false' ですつまり '.snapshot ディレクトリの表示はデフォルトで無効になっています公式の MySQL イメージなどの一部のイメージは '.snapshot ディレクトリが表示されているときに ' 期待どおりに機能しません |
| 「 exportPolicy 」と入力します | ボリュームで使用するエクスポートポリシーを設定します。デフォルトは「デフォルト」です。 |
| 'ecurityStyle' | ボリュームへのアクセスに使用するセキュリティ形式を設定します。デフォルトは「 unix 」です。有効な値は「 unix 」と「 immimixed 」です。 |

以下の追加オプションは、 iSCSI * のみ * 用です。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 filesystemtype 」です | iSCSI ボリュームのフォーマットに使用するファイルシステムを設定します。デフォルトは「 ext4 」です。有効な値は「 ext3 」、「 ext4 」、「 xfs 」です。 |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「平和の配分」 | これを false に設定すると、 LUN のスペース割り当て機能がオフになります。デフォルト値は「 true 」です。つまり、ボリュームのスペースが不足し、ボリューム内の LUN に書き込みを受け付けられなくなったときに、 ONTAP はホストに通知します。また、このオプションで ONTAP 、ホストでデータが削除された時点での自動スペース再生も有効になります。 |

例

以下の例を参照してください。

- 10GiB ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- Snapshot を使用して 100GiB のボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- setuid ビットが有効になっているボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小ボリュームサイズは 20MiB です。

スナップショット予約が指定されておらず、スナップショットポリシーが「 none 」の場合、 Trident は 0% のスナップショット予約を使用します。

- Snapshot ポリシーがなく、 Snapshot リザーブがないボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- Snapshot ポリシーがなく、カスタムの Snapshot リザーブが 10% のボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- Snapshot ポリシーを使用し、カスタムの Snapshot リザーブを 10% に設定してボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- Snapshot ポリシーを設定してボリュームを作成し、 ONTAP のデフォルトの Snapshot リザーブ（通常は 5% ）を受け入れます。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

## Element ソフトウェアのボリュームオプション

Element ソフトウェアのオプションでは、ボリュームに関連付けられているサービス品質（ QoS ）ポリシーのサイズと QoS を指定できます。ボリュームが作成されると '-o type=service_level' という命名法を使用して ' ボリュームに関連付けられた QoS ポリシーが指定されます

Element ドライバを使用して QoS サービスレベルを定義する最初の手順は、少なくとも 1 つのタイプを作成し、構成ファイル内の名前に関連付けられた最小 IOPS 、最大 IOPS 、バースト IOPS を指定することです。

Element ソフトウェアのその他のボリューム作成オプションは次のとおりです。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| 「 size 」 | ボリュームのサイズ。デフォルト値は 1GiB または設定エントリ … 「 defaults 」： ｛ 「 size 」：「 5G 」｝ 。 |
| 「ブロックサイズ」 | 512 または 4096 のいずれかを使用します。デフォルトは 512 または config エントリ DefaultBlockSize です。 |

例

QoS 定義を含む次のサンプル構成ファイルを参照してください。

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

上記の構成では、 Bronze 、 Silver 、 Gold の 3 つのポリシー定義を使用します。これらの名前は任意です。

- 10GiB の Gold ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 100GiB Bronze ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

## CVS （ Cloud Volumes Service on AWS ）ボリュームのオプション

CVS on AWS ドライバのボリューム作成オプションには次のものがあります。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 size 」 | ボリュームのサイズ。デフォルトは 100GB です。 |
| 「サービスレベル」 | ボリュームの CVS サービスレベル。デフォルトは「 Standard 」です。有効な値は、 standard 、 premium 、 extreme です。 |
| 「スナップショット予約」 | これにより ' スナップショット予約が目的の割合に設定されますデフォルト値は no で、 CVS によって Snapshot リザーブが選択されます（通常は 0% ）。 |

例

- 200GiB ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

- 500GiB のプレミアムボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=500G -o
serviceLevel=premium
```

最小ボリュームサイズは 100GB です。

## CVS on GCP ボリュームのオプション

GCP 上の CVS ドライバのボリューム作成オプションには、次のものがあります。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 size 」 | ボリュームのサイズ。 CVS パフォーマンスボリュームの場合はデフォルトで 100GiB 、 CVS ボリュームの場合は 300GiB になります。 |
| 「サービスレベル」 | ボリュームの CVS サービスレベル。デフォルトは「 Standard 」です。有効な値は、 standard 、 premium 、 extreme です。 |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「スナップショット予約」 | これにより、 Snapshot リザーブの割合が希望する値に設定されます。デフォルト値は no で、 CVS によって Snapshot リザーブが選択されます（通常は 0% ）。 |

例

- 2TiB のボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 5TiB の Premium ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

CVS パフォーマンスボリュームの場合は最小ボリュームサイズが 100GiB 、 CVS ボリュームの場合は 300GiB です。

## Azure NetApp Files ボリュームのオプション

Azure NetApp Files ドライバの volume create オプションには、次のものがあります。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 size 」 | ボリュームのサイズ。デフォルトは 100GB です。 |

例

- 200GiB ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

最小ボリュームサイズは 100GB です。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.